



Universidad Agraria Del Ecuador

Facultad de Economía y Agrícola

Carrera de Administración de Empresas Online

3SD

Materia:

Matemáticas Financieras

Docente:

Eco. José Salavarría

Estudiante:

DEYSI NICOLE MONCADA CHAGUAY

Año Lectivo

2026 – 2027

Actividad de Aprendizaje Autónomo: Ejercicios de Conversión de Tasas

Parte A: Lectura Crítica y Análisis Conceptual

1. ¿Por qué una tasa efectiva anual suele ser mayor que una tasa nominal anual?

La tasa nominal expresa un porcentaje anual sin considerar con qué frecuencia se acumulan los intereses durante el año. La tasa efectiva, en cambio, refleja el efecto real de esa acumulación periódica: cada vez que los intereses se agregan al capital, el siguiente cálculo se hace sobre una base mayor, lo que genera un rendimiento adicional. Este fenómeno, conocido como interés compuesto, hace que el costo o ganancia real siempre supere al porcentaje nominal declarado. Por ejemplo, una tasa nominal del 12% anual con capitalización mensual produce, al cabo de doce meses, un resultado equivalente a una tasa efectiva superior al 12%, porque cada mes los intereses calculados se convierten en nuevo capital.

2. ¿Qué importancia tiene la capitalización en las decisiones empresariales?

La frecuencia de capitalización determina el costo verdadero de un préstamo o el rendimiento real de una inversión. Una empresa que solo compara tasas nominales puede elegir una opción que aparenta ser más económica, pero que en la práctica resulta más costosa debido a una capitalización más frecuente. A la inversa, cuando se trata de colocar recursos, mayor frecuencia de capitalización implica un crecimiento más acelerado del capital. Por ello, evaluar correctamente este factor es fundamental para tomar decisiones financieras sólidas en el corto, mediano y largo plazo.

Parte B: Resolución de Ejercicios

La fórmula aplicada en todos los casos es:

$$TEA = (1 + j/m)^m - 1$$

Donde:

j = Tasa Nominal Anual (en valor decimal)

m = Número de capitalizaciones por año

Ejercicio 1 – Crédito Empresarial

Enunciado: Una empresa de distribución obtiene financiamiento bancario a una tasa nominal anual del 18%, con capitalización mensual. Hallar la tasa efectiva anual.

Desarrollo:

$$TEA = (1 + 0,18/12)^{12} - 1$$

$$TEA = (1 + 0,015)^{12} - 1$$

$$TEA = (1,015)^{12} - 1$$

$$TEA \approx 1,1956 - 1$$

$$TEA = 0,1956 \rightarrow TEA = 19,56\%$$

Significado financiero: Aunque contractualmente la tasa es del 18% anual, la capitalización mensual eleva el costo real al 19,56%. En términos concretos, por cada \$100 recibidos en préstamo, al finalizar el año se adeudarían \$119,56 en total.

Ejercicio 2 – Inversión Comercial

Enunciado: Una empresa coloca capital en un fondo que ofrece tasa nominal anual del 10% con capitalización trimestral. Calcular la tasa efectiva anual.

Desarrollo:

$$TEA = (1 + 0,10/4)^4 - 1$$

$$TEA = (1 + 0,025)^4 - 1$$

$$TEA = (1,025)^4 - 1$$

$$TEA \approx 1,1038 - 1$$

$$TEA = 0,1038 \rightarrow TEA = 10,38\%$$

Significado financiero: El rendimiento efectivo de la inversión es del 10,38% anual. Cada trimestre los intereses se incorporan al capital, generando nuevos rendimientos en los períodos subsiguientes, por lo que \$100 invertidos producirían \$10,38 de ganancia al cierre del año.

Ejercicio 3 – Compra de Maquinaria

Enunciado: Una fábrica financia la adquisición de equipos a una tasa nominal del 16% anual con capitalización semestral. Determinar la tasa efectiva anual.

Desarrollo:

$$TEA = (1 + 0,16/2)^2 - 1$$

$$TEA = (1 + 0,08)^2 - 1$$

$$TEA = (1,08)^2 - 1$$

$$TEA = 1,1664 - 1$$

$$TEA = 0,1664 \rightarrow TEA = 16,64\%$$

Significado financiero: El financiamiento tiene un costo real del 16,64% anual. La diferencia respecto al 16% nominal se debe a que, al acumularse intereses cada seis meses, el segundo semestre se calcula sobre un capital ya incrementado.

Ejercicio 4 – Capital para Expansión

Enunciado: Una empresa de servicios estudia una opción de crédito con tasa nominal del 14% anual capitalizable mensualmente. Obtener la tasa efectiva anual.

Desarrollo:

$$TEA = (1 + 0,14/12)^{12} - 1$$

$$TEA \approx (1 + 0,011667)^{12} - 1$$

$$TEA \approx (1,011667)^{12} - 1$$

$$TEA \approx 1,1493 - 1$$

$$TEA = 0,1493 \rightarrow TEA = 14,93\%$$

Significado financiero: El costo real del financiamiento asciende al 14,93% anual. La capitalización mensual provoca una acumulación continua de intereses, de modo que por cada \$100 recibidos se pagarían \$14,93 al finalizar el período.

Ejercicio 5 – Proyecto de Inversión

Enunciado: Una empresa tecnológica evalúa una propuesta con tasa nominal del 9% anual capitalizable bimestralmente. Determinar la tasa efectiva anual.

Desarrollo:

$$TEA = (1 + 0,09/6)^6 - 1$$

$$TEA = (1 + 0,015)^6 - 1$$

$$TEA = (1,015)^6 - 1$$

$$TEA \approx 1,0934 - 1$$

$$TEA = 0,0934 \rightarrow TEA = 9,34\%$$

Significado financiero: El rendimiento efectivo de la propuesta es del 9,34% anual. Al acumularse intereses cada dos meses, el beneficio real supera ligeramente el 9% nominal establecido en la oferta.

Parte C: Actividad Colaborativa

1. Dificultad identificada

La principal dificultad fue establecer con precisión el valor de m según la frecuencia de capitalización indicada en cada ejercicio. Confundir los períodos alteraba el resultado desde el inicio del cálculo.

2. Estrategia para superarla

Se elaboró una tabla de referencia personal: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, bimestral = 6. Esto permitió verificar el dato antes de sustituirlo en la fórmula y avanzar paso a paso para detectar errores oportunamente.

3. Comentario para un compañero

"Tu resolución del ejercicio con capitalización mensual está bien estructurada y los pasos son fáciles de seguir. Como sugerencia, te recomendaría revisar el redondeo en el resultado final, ya que un ajuste más preciso en la potencia puede mejorar la exactitud de la respuesta. En general, el trabajo es ordenado y demuestra buen manejo de la fórmula."

Parte D: Reflexión y Autoevaluación

Criterio de evaluación	Sí	No
Identifico correctamente una tasa nominal	✓	
Comprendo qué representa la tasa efectiva anual	✓	
Aplico la fórmula de conversión sin errores	✓	
Verifico el período de capitalización antes de calcular	✓	
Interpreto el significado financiero del resultado	✓	

Reflexión personal:

Estos ejercicios me permitieron comprender que la conversión de tasas va más allá de una operación aritmética: implica interpretar el impacto real de cada decisión financiera. Solía creer que la tasa nominal era el indicador definitivo, pero ahora entiendo que la periodicidad de la capitalización modifica sustancialmente el costo o el beneficio final. Un error en este cálculo puede llevar a una empresa a tomar decisiones equivocadas, por lo que la precisión y el orden en cada paso son indispensables. Esta práctica me ha dado mayor confianza para analizar escenarios reales de crédito e inversión.